Gabarito da 1° Prova de Estatística

Exe 1.

a) **Dados Observacionais**

b) **Dados Experimentais**

Exe 2.

Trata-se de um histograma das densidades de frequências relativas (DFR), calculadas, em cada classe, pela divisão da frequência relativa (FR) pela amplitude (A). Assim, recupera-se as FR's em cada classe mostrada no histograma pela multiplicação da DFR por A: $10(1-0) = 10$, $20(2-1) = 20$, $(10-5)5 = 25$. Somando-se as FR's destas classes (10+20+25)%, obtem-se 55%. Sabe-se que soma das FR's de todas as classes deve ser 100%. Logo, a classe não mostrada tem FR igual a 45%. Então, sua DF é igual a FR (=45%) por A (=3 centenas de reais), ou seja, 15% por 100 reais.

Exe 3.

Variáveis	Média	D.P.	CV = DP/média	Escore Z do Dia 01/07
Ozônio (ppb)	42.13	32.99	32.99/42.13= 0.783	Ozônio: (135 - 42.13) / 32.99 = 2.81
R.Solar(lang)	185.9	90.06	90.06/185.9 = 0.485	(269 - 185.9) / 90.06 = 0.92
Vento (mph)	9.958	3.52	3.52/9.958 = 0.354	(4.1 - 9.958) / 3.52 = -1.66
Temperatura (F)	77.88	9.46	9.46/77.88 = 0.121	(84 - 77.88) / 9.46 = 0.65

(a) A variável com valores mais **homogêneos** na amostra é a **Temperatura (menor cv)**;

(b) Dia 01/07 tem resultados: mais **próximo** das amostras na variável **Temperatura (menor escore padronizado em valor absoluto)**;

Exe 4.

Primeiro, precisamos calcular o intervalo interquartil (IQR), que é dado por:

IQR = Q3 - Q1 = 8,78 - 5,68 = 3,10

Agora, determinamos os limites inferior e superior para identificar valores atípicos:

Os valores atípicos são aqueles que estão abaixo de 1,03 ou acima de 13,43. Vamos analisar as sete observações:

0,47 (abaixo do limite inferior, atípico)

0,66 (abaixo do limite inferior, atípico)

1,65 (dentro do intervalo, não atípico)

1,67 (dentro do intervalo, não atípico)

12,80 (dentro do intervalo, não atípico)

13,95 (acima do limite superior, atípico)

14,50 (acima do limite superior, atípico)

Portanto, as observações atípicas são **0,47, 0,66, 13,95 e 14,50**, totalizando **quatro valores atípicos**.

Exe 5.

Exe 5.

Sejam A e B denotar os eventos que a primeira e segunda porção do circuito.

Então P(A) = (0,99.0,99) + 0,9 - (0,99.0,99).0,9 = 0,998

P(B) = 0,9 + 0,9 - (0,9.0,9) = 0,99

P(operar) = 0,998 * 0,99 = 0,9880

Exe 6.

Sejam os eventos

I = Fonte I: 90% sem falha $\rightarrow$ 10% com falha

II = Fonte II: 95% sem falha $\rightarrow$ 5% com falha

III = Fonte III: 98% sem falha $\rightarrow$ 2% com falha

F = transmissão com falha

Todas as fontes têm a mesma proporção de corrente transmitida

Temos que

P(I) = 1/3 P(II) = 1/3 P(III) = 1/3

P(Fˆc|I) = 0.90 $\Rightarrow$ P(F|I) = 1 - P(Fˆc|II) = 0.10;

P(Fˆc|II) = 0.95 $\Rightarrow$ P(F|II) = 1 - P(Fˆc|II) = 0.05;

P(Fˆc|III) = 0.98 $\Rightarrow$ P(F|III) = 1 - P(Fˆc|III) = 0.02.

(a) Probabilidade de uma falha no sistema central:

$$\begin{aligned} P(\text{falha}) &= \frac{1}{3}(0.10) + \frac{1}{3}(0.05) + \frac{1}{3}(0.02) \\ &= 0.0333 + 0.0167 + 0.0067 \\ &= 0.0567 \end{aligned}$$

A probabilidade de uma falha ser detectada no sistema central é aproximadamente 0.0567 (5.67%)

(b) Probabilidade de a falha ter vindo da Fonte II:

Sabendo que houve uma falha, queremos calcular

$$\begin{aligned} P(II|F) &= \frac{P(F|D)P(II)}{P(F|I)P(I) + P(F|II)P(II) + P(F|III)P(III)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \times 0.05}{\frac{1}{3}(0.10) + \frac{1}{3}(0.05) + \frac{1}{3}(0.02)} \\ &= \frac{0.0167}{0.0567} \\ &= 0.2945 \end{aligned}$$

A probabilidade de a falha ter vindo da Fonte II é aproximadamente **0.2945 *(29.45%)**.